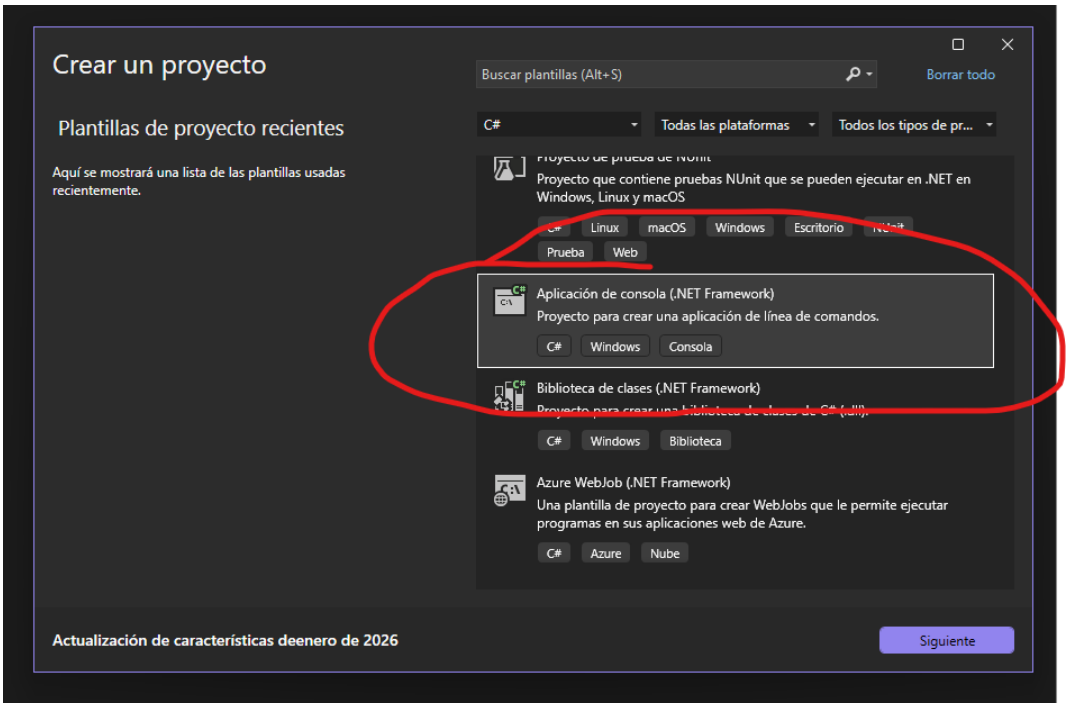
EJERCICIO. ESTRUCTURA SWITCH EN C#

El objetivo de este ejercicio es seguir programando con .NET y C# y aprender la estructura switch

Creamos un proyecto nuevo



Nombre del proyecto CONMUTADOR

Vamos a practicar

El profesor explicará la estructura switch y practicaremos media hora

```
static void Main(string[] args)
{
    var data = 5;
    switch (data)
    {
        case 5:
            Console.WriteLine("Case {0}", data);
            break;
        default:
            Console.WriteLine("Case {0}", "default");
            break;
    }
    Console.ReadLine();
}
```

Detalles sobre la estructura

Switch, case, break

EJERCICIOS PROPUESTOS

Se proponen los siguientes ejercicios a los alumnos

Las soluciones están al final, pero se aconseja realizar el ejercicio por nosotros mismos

Parte 1 — Enunciados

1. Menú de opciones (1–4)

Crea un programa que muestre un menú con 4 opciones (1: Alta, 2: Baja, 3: Modificar, 4: Consultar). Pide al usuario una opción y muestra el texto correspondiente. Si no es 1–4, muestra “Opción no válida”.

2. Día de la semana

Pide un número del 1 al 7 y muestra el día de la semana correspondiente (1=Lunes … 7=Domingo). Si el número está fuera del rango, muestra un mensaje de error.

3. Mes y estación del año

Pide un número de mes (1–12). Muestra el nombre del mes y la estación (Invierno, Primavera, Verano, Otoño). Ejemplo: 8 → “Agosto - Verano”.

4. Calificación a texto

Pide una nota entera del 0 al 10 y muestra la calificación: 0-4 “Suspenso”, 5 “Aprobado”, 6 “Bien”, 7-8 “Notable”, 9-10 “Sobresaliente”. Usa switch agrupando casos cuando sea posible.

5. Mini calculadora (+, -, *, /)

Pide dos números (double) y un operador (+, -, *, /). Según el operador, muestra el resultado. Si el operador no es válido, indícalo. Controla la división entre cero.

6. Tipo de triángulo por código (E/I/S)

Pide una letra: 'E' (equilátero), 'I' (isósceles) o 'S' (escaleno). Muestra el nombre completo. Acepta también minúsculas.

7. Tarifa de envío por zona

Pide una zona de envío (1=Local, 2=Nacional, 3=Europa, 4=Internacional) y muestra el coste: 1→3,50€; 2→6,90€; 3→12,00€; 4→25,00€. Si es otra, error.

8. Semáforo por color

Pide un color (“rojo”, “amarillo” o “verde”) y muestra la acción: rojo→“Parar”, amarillo→“Precaución”, verde→“Avanzar”. Acepta mayúsculas/minúsculas.

9. Conversor de nota musical

Pide una nota musical (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) y muestra su número (1 a 7). Si no coincide, muestra error. Acepta mayúsculas/minúsculas.

10. Descuento por tipo de cliente

Pide el tipo de cliente: 'N' (Normal), 'S' (Socio) o 'P' (Premium). Pide un precio (double) y aplica descuento: Normal 0%, Socio 10%, Premium 20%. Muestra el precio final. Acepta minúsculas.

Parte 2 — Enunciados y soluciones

Ejercicio 1. Menú de opciones (1–4)

Enunciado:

Crea un programa que muestre un menú con 4 opciones (1: Alta, 2: Baja, 3: Modificar, 4: Consultar). Pide al usuario una opción y muestra el texto correspondiente. Si no es 1–4, muestra “Opción no válida”.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("MENÚ");
        Console.WriteLine("1) Alta");
        Console.WriteLine("2) Baja");
        Console.WriteLine("3) Modificar");
        Console.WriteLine("4) Consultar");
        Console.Write("Elige una opción (1-4): ");

        if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int opcion))
        {
            Console.WriteLine("Opción no válida");
            return;
        }

        switch (opcion)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Has elegido: Alta"); break;
            case 2: Console.WriteLine("Has elegido: Baja"); break;
            case 3: Console.WriteLine("Has elegido: Modificar"); break;
            case 4: Console.WriteLine("Has elegido: Consultar"); break;
            default: Console.WriteLine("Opción no válida"); break;
        }
```

```
        }
    }
```

Ejercicio 2. Día de la semana

Enunciado:

Pide un número del 1 al 7 y muestra el día de la semana correspondiente (1=Lunes … 7=Domingo). Si el número está fuera del rango, muestra un mensaje de error.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce un número (1-7): ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (n)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Lunes"); break;
            case 2: Console.WriteLine("Martes"); break;
            case 3: Console.WriteLine("Miércoles"); break;
            case 4: Console.WriteLine("Jueves"); break;
            case 5: Console.WriteLine("Viernes"); break;
            case 6: Console.WriteLine("Sábado"); break;
            case 7: Console.WriteLine("Domingo"); break;
            default: Console.WriteLine("Error: debe ser un número del 1 al 7.");
break;
        }
    }
}
```

Ejercicio 3. Mes y estación del año

Enunciado:

Pide un número de mes (1–12). Muestra el nombre del mes y la estación (Invierno, Primavera, Verano, Otoño). Ejemplo: 8 → “Agosto - Verano”.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce un mes (1-12): ");
        int mes = int.Parse(Console.ReadLine());

        string nombreMes;
        string estacion;

        switch (mes)
        {
            case 1:  nombreMes = "Enero";      estacion = "Invierno";  break;
            case 2:  nombreMes = "Febrero";    estacion = "Invierno";  break;
            case 3:  nombreMes = "Marzo";      estacion = "Primavera"; break;
            case 4:  nombreMes = "Abril";      estacion = "Primavera"; break;
            case 5:  nombreMes = "Mayo";       estacion = "Primavera"; break;
            case 6:  nombreMes = "Junio";      estacion = "Verano";    break;
            case 7:  nombreMes = "Julio";      estacion = "Verano";    break;
            case 8:  nombreMes = "Agosto";     estacion = "Verano";    break;
            case 9:  nombreMes = "Septiembre"; estacion = "Otoño";     break;
            case 10: nombreMes = "Octubre";    estacion = "Otoño";     break;
            case 11: nombreMes = "Noviembre";  estacion = "Otoño";     break;
            case 12: nombreMes = "Diciembre";  estacion = "Invierno";  break;
            default:
                Console.WriteLine("Mes no válido.");
                return;
        }
```

```
        Console.WriteLine($"{nombreMes} - {estacion}");
    }
}
```

Ejercicio 4. Calificación a texto

Enunciado:

Pide una nota entera del 0 al 10 y muestra la calificación: 0-4 “Suspenso”, 5 “Aprobado”, 6 “Bien”, 7-8 “Notable”, 9-10 “Sobresaliente”. Usa switch agrupando casos cuando sea posible.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce una nota (0-10): ");
        int nota = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (nota)
        {
            case 0:
            case 1:
            case 2:
            case 3:
            case 4:
                Console.WriteLine("Suspenso");
                break;
            case 5:
                Console.WriteLine("Aprobado");
                break;
            case 6:
                Console.WriteLine("Bien");
                break;
            case 7:
            case 8:
                Console.WriteLine("Notable");
                break;
            case 9:
            case 10:
```

```
                Console.WriteLine("Sobresaliente");
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Nota no válida.");
                break;
        }
    }
}
```

Ejercicio 5. Mini calculadora (+, -, *, /)

Enunciado:

Pide dos números (double) y un operador (+, -, *, /). Según el operador, muestra el resultado. Si el operador no es válido, indícalo. Controla la división entre cero.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce el primer número: ");
        double a = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Introduce el segundo número: ");
        double b = double.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Introduce el operador (+, -, *, /): ");
        string op = Console.ReadLine();

        switch (op)
        {
            case "+":
                Console.WriteLine($"Resultado: {a + b}");
                break;
            case "-":
                Console.WriteLine($"Resultado: {a - b}");
                break;
            case "*":
                Console.WriteLine($"Resultado: {a * b}");
                break;
            case "/":
                if (b == 0)
                    Console.WriteLine("Error: no se puede dividir entre cero.");
                else
```

```
                    Console.WriteLine($"Resultado: {a / b}");
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Operador no válido.");
                break;
        }
    }
}
```

Ejercicio 6. Tipo de triángulo por código (E/I/S)

Enunciado:

Pide una letra: 'E' (equilátero), 'I' (isósceles) o 'S' (escaleno). Muestra el nombre completo. Acepta también minúsculas.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce tipo de triángulo (E/I/S): ");
        string entrada = Console.ReadLine();

        if (string.IsNullOrWhiteSpace(entrada))
        {
            Console.WriteLine("Entrada no válida.");
            return;
        }

        char c = char.ToUpper(entrada[0]);

        switch (c)
        {
            case 'E': Console.WriteLine("Equilátero"); break;
            case 'I': Console.WriteLine("Isósceles"); break;
            case 'S': Console.WriteLine("Escaleno"); break;
            default: Console.WriteLine("Código no válido."); break;
        }
    }
}
```

Ejercicio 7. Tarifa de envío por zona

Enunciado:

Pide una zona de envío (1=Local, 2=Nacional, 3=Europa, 4=Internacional) y muestra el coste: 1→3,50€; 2→6,90€; 3→12,00€; 4→25,00€. Si es otra, error.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Zona (1=Local, 2=Nacional, 3=Europa, 4=Internacional): ");
        int zona = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (zona)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Coste: 3,50€"); break;
            case 2: Console.WriteLine("Coste: 6,90€"); break;
            case 3: Console.WriteLine("Coste: 12,00€"); break;
            case 4: Console.WriteLine("Coste: 25,00€"); break;
            default: Console.WriteLine("Zona no válida."); break;
        }
    }
}
```

Ejercicio 8. Semáforo por color

Enunciado:

Pide un color (“rojo”, “amarillo” o “verde”) y muestra la acción: rojo→“Parar”, amarillo→“Precaución”, verde→“Avanzar”. Acepta mayúsculas/minúsculas.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Color del semáforo (rojo/amarillo/verde): ");
        string color = Console.ReadLine();

        if (color == null) color = "";
        color = color.Trim().ToLower();

        switch (color)
        {
            case "rojo": Console.WriteLine("Parar"); break;
            case "amarillo": Console.WriteLine("Precaución"); break;
            case "verde": Console.WriteLine("Avanzar"); break;
            default: Console.WriteLine("Color no válido."); break;
        }
    }
}
```

Ejercicio 9. Conversor de nota musical

Enunciado:

Pide una nota musical (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) y muestra su número (1 a 7). Si no coincide, muestra error. Acepta mayúsculas/minúsculas.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Introduce una nota (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si): ");
        string nota = Console.ReadLine();

        if (nota == null) nota = "";
        nota = nota.Trim().ToLower();

        switch (nota)
        {
            case "do":  Console.WriteLine("1"); break;
            case "re":  Console.WriteLine("2"); break;
            case "mi":  Console.WriteLine("3"); break;
            case "fa":  Console.WriteLine("4"); break;
            case "sol": Console.WriteLine("5"); break;
            case "la":  Console.WriteLine("6"); break;
            case "si":  Console.WriteLine("7"); break;
            default: Console.WriteLine("Nota no válida."); break;
        }
    }
}
```

Ejercicio 10. Descuento por tipo de cliente

Enunciado:

Pide el tipo de cliente: 'N' (Normal), 'S' (Socio) o 'P' (Premium). Pide un precio (double) y aplica descuento: Normal 0%, Socio 10%, Premium 20%. Muestra el precio final. Acepta minúsculas.

Solución (C#):

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Tipo de cliente (N=Normal, S=Socio, P=Premium): ");
        string entrada = Console.ReadLine();

        if (string.IsNullOrWhiteSpace(entrada))
        {
            Console.WriteLine("Tipo no válido.");
            return;
        }

        char tipo = char.ToUpper(entrada[0]);

        Console.Write("Precio: ");
        double precio = double.Parse(Console.ReadLine());

        double descuento;

        switch (tipo)
        {
            case 'N': descuento = 0.0; break;
            case 'S': descuento = 0.10; break;
            case 'P': descuento = 0.20; break;
            default:
                Console.WriteLine("Tipo no válido.");
                return;
```

```
        }

        double final = precio * (1 - descuento);
        Console.WriteLine($"Precio final: {final:F2}");
    }
}
```